Vineeth Raghav Gururajan

Stuttgart · +49 155 65548480 · vineeth.raghav.g@gmail.com

PROFIL

Werkstudent Elektronik und Hardware. M.Sc.-Student Elektrotechnik an der Universität Stuttgart mit 1 Jahr Erfahrung in der Elektronikentwicklung: Aufbau und Inbetriebnahme von Prototypen, Testen, Fehlersuche und Auswertung von Testergebnissen. Hands-on-Erfahrung mit Mikrocontrollern (Arduino, ESP32, ARM) und Sensoren; großes Interesse an Raspberry Pi und Embedded-Projekten. Verfügbar bis zu 20 Stunden pro Woche.

BERUFSERFAHRUNG

Praktikant Elektronikentwicklung – FocalSystech Pvt. Ltd., Chennai, Indien (07/2024 – 07/2025)

- Prototypen aufgebaut, in Betrieb genommen und validiert (Bring-up, Testen, Fehlersuche an Platinen und Baugruppen)
- Elektronische Schaltungen und Embedded-Systeme entworfen; Bauteile anhand technischer Anforderungen bewertet und ausgewählt
- Sensoren, Aktoren und Mikrocontroller über I2C, SPI, UART und CAN verbunden und Schnittstellen definiert
- Tests und Leistungsanalysen mit Python und Embedded C automatisiert; Testergebnisse ausgewertet; manuellen Aufwand reduziert
- PCB-Layouts in Altium erstellt und die Prototypenfertigung begleitet

AUSBILDUNG

M.Sc. Elektrotechnik – Universität Stuttgart (10/2025 – voraussichtlich 2027)

- Intelligente Stromnetze, Energiesystemtechnik, Batteriemodellierung, Regelungstechnik

B.Tech. Electronics and Computer Engineering – SRM Institute of Science and Technology, Chennai (2021 – 2025), Note 8,7 / 10

PROJEKTE

Batteriezellmodellierung – Teamprojekt, Universität Stuttgart (2026)

- Zell-zu-Zell-Streuung simulativ analysiert; statistisches Parameter-Sampling im Simulationsmodell implementiert und debuggt

64-Bit-RoBA-Multiplizierer mit MAC-Einheit – Bachelorarbeit, Verilog (2025)

- Entworfen, synthetisiert und hinsichtlich Geschwindigkeit, Leistung und Fläche validiert

KENNTNISSE

Hardware und Elektronik: Elektronik, Hardware, Schaltungsentwurf, Platinen und Baugruppen, Prototypenbau, Inbetriebnahme, PCB-Design (Altium), Schaltungssimulation (PSpice)

Embedded und Sensorik: Embedded-Systeme, Mikrocontroller (Arduino, ESP32, ARM), Sensoren und Aktoren, I2C, SPI, UART, CAN; Interesse an Raspberry Pi

Test und Fehlersuche: Testen, Fehlersuche, Debugging, Testautomatisierung, Auswertung von Testergebnissen

Software: Python, C/C++, MATLAB, Verilog

Arbeitsweise: sorgfältig, strukturiert, hands-on, teamorientiert, eigenständig

SPRACHEN UND WEITERES

Englisch: verhandlungssicher. **Deutsch:** A2, telc-B1-Prüfung in Vorbereitung. **Zertifikate:** PSpice Fundamentals (TVS India), Certificate of Training (Livewire Ltd.). **Ehrenamt:** MINT-Workshops (Elektronik und Programmierung) für benachteiligte Schüler.